DOSSIER 02

Alan Turing: mens en wiskundige

Alan Turing is wiskundige voordat hij aan geheime oorlogsberichten gaat werken. Wat onderzoekt hij, en welk werk gaat hij later in Bletchley Park doen?

Lees eerst dit verhaal

Alan Turing wordt in 1912 in Engeland geboren. Hij studeert wiskunde en schrijft in 1936 een artikel over berekenen volgens vaste regels. Daarvoor bedenkt hij een denkbeeldige machine die symbolen leest en schrijft. Vanaf 1939 werkt hij in Bletchley Park aan het ontcijferen van Enigma-berichten. Hij helpt een methode ontwikkelen waarmee de Bombe naar mogelijke machine-instellingen kan zoeken. Dat doet hij samen met onder anderen Gordon Welchman.

Bronnen bij dossier 02

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

On computable numbers

In 1936 onderzoekt Turing welke berekeningen een machine volgens vaste regels kan uitvoeren. Hij beschrijft daarvoor een machine met een lange strook waarop symbolen staan.

De machine leest een symbool, volgt een regel, schrijft een symbool en schuift verder over de strook. Turing gebruikt dit model om een wiskundig probleem te onderzoeken. Het artikel hoort bij zijn werk van vóór de oorlog.

Primaire bron · wetenschappelijk artikel · 1936 / King’s College Cambridge · AMT/B/12

Open de originele bron

Alan Mathison Turing (1912-54)

Alan Turing wordt in 1912 in Engeland geboren. Hij studeert wiskunde en schrijft in 1936 over een denkbeeldige machine die volgens vaste regels berekeningen uitvoert.

Vanaf 1939 werkt hij in Bletchley Park aan het ontcijferen van Enigma-berichten. Hij ontwikkelt methoden voor het codebreken en draagt bij aan het ontwerp van de Britse Bombe.

Na de oorlog blijft Turing werken aan computers en wiskunde. Hij wordt in 1952 veroordeeld vanwege seksuele handelingen met een man. Hij overlijdt in 1954.

Secundaire bron · archiefbiografie / King’s College Cambridge

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Wat onderzoekt Turing in 1936 en wat doet hij vanaf 1939 voor het Britse codebreekteam?

1. Maak een tijdlijn met Turings geboorte in 1912, zijn artikel in 1936 en zijn werk in Bletchley Park vanaf 1939.

2. Lees de Nederlandse uitleg bij het artikel. Hoe werkt de denkbeeldige machine die Turing beschrijft?

3. Lees de levensbeschrijving. Welk werk doet Turing tijdens de oorlog?

4. Schrijf een korte introductie van Turing voor iemand die hem nog niet kent. Gebruik de tijdlijn en beschrijf zijn werk vóór en tijdens de oorlog.

Op tafel

Maak drie tijdkaarten met de jaren 1912, 1936 en 1939. Schrijf op elke kaart wat Turing in die periode doet.

Welke informatie uit de bronnen gebruiken jullie?

_____

_____

_____

Wat leert die informatie je over de vraag?

_____

_____

_____

Jullie antwoord op de onderzoeksvraag

_____

_____

_____